



WAHBI Amine

Ingénieur en Électronique et Systèmes embarqués

✉ wahbiahmedamine@gmail.com

☎ +33 7.45.41.23.85

🌐 Ahmed Amine Wahbi

📍 37000 Tours

Profil

Diplômé de l'ENIB et actuellement en CDI en tant qu'ingénieur en électronique et systèmes embarqués, je dispose d'une solide expérience en conception électronique et développement logiciel embarqué, acquise au cours de mon parcours professionnel et de plusieurs projets techniques réalisés. Curieux et motivé, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités dans ce domaine à partir de septembre 2026.

Compétences

- **Langages** : C, C++, Python, VHDL.
- **Logiciel embarqué** : Embedded Linux, multicœurs ARM, FreeRTOS, ROS 2, gestion multitâche.
- **Électronique** : Conception et tests de cartes électroniques, électronique analogique/numérique, intégration capteurs/actionneurs.
- **Protocoles** : UART, SPI, I2C, CAN, Modbus TCP/RTU, BLE GATT, MQTT, UDP, Wi-Fi.
- **Microcontrôleurs et plateformes** : STM32, Raspberry Pi, Arduino, Silicon Labs, ESP32.
- **Outils de développement** : STM32CubeIDE, Visual Studio Code, Git, Ceedling / Unity, Arduino IDE, Simplicity Studio, ModelSim, Quartus.
- **CAO et outils de simulation** : KiCad, Altium, Eagle, LTspice, PSpice.

Expériences professionnelles

Ingénieur Électronique et Systèmes Embarqués

TEKIN SAS - Tours, France

Depuis septembre 2024

- Développement d'un robot autonome pour diagnostic des caténaires ferroviaires.
- Définition des spécifications fonctionnelles et techniques.
- Conception de l'architecture logicielle et matérielle.
- Développement en C sous FreeRTOS sur STM32H7 multicœurs, STM32F4 et BGM240P.
- Intégration de protocoles de communication SPI, I2C, UART, UDP et Modbus TCP pour les échanges entre capteurs et microcontrôleurs.
- Intégration d'une communication Bluetooth Low Energy (GATT) avec une application Android via un microcontrôleur BGM240P de Silicon Labs.
- Réalisation de tests unitaires, fonctionnels et d'intégration pour la validation du logiciel embarqué.
- Conception de cartes électroniques : choix des composants, réalisation de schémas, routage PCB et validation des cartes.

Ingénieur Électronique et Systèmes Embarqués - Stage

TEKIN SAS - Tours, France

février 2024 - septembre 2024

- Développement d'un premier prototype d'un robot autonome pour diagnostic des caténaires ferroviaires

- Développement embarqué en C sur STM32 et BGM240P sous FreeRTOS.
- Intégration des communications UART, SPI, I²C et UDP entre capteurs et microcontrôleurs.
- Développement d'une IHM en Python pour le pilotage et le monitoring temps réel.
- Réalisation de tests unitaires et fonctionnels, puis validation du prototype sur site.

Technicien Multitechnique - Stage

Allanic 29 - Landerneau, France

juin 2023 - septembre 2023

Conception d'une fileuse semi-automatique et modélisation 3D sous AutoCAD, dans le cadre de l'automatisation du tirage de câbles électriques en environnement industriel.

Technicien Électricien - Stage

RADEM - Meknès, Maroc

juin 2022 - septembre 2022

Participation à des travaux d'installation et de maintenance électrique en milieu industriel et tertiaire (pose de câbles, armoires, raccordements).

Projets

Robot polyvalent autonome

- Développement d'un robot pilotable à distance via une IHM en PyQt.
- Détection d'obstacles, ajustement de trajectoire selon coordonnées caméra
- Asservissement de vitesse et gestion des tâches en FreeRTOS.

Réseau de capteurs & IHM

- Récupération de données de plusieurs capteurs et affichage sur IHM.
- Transmission vers un PC hôte via bus CAN.

Robot mobile

- Création d'une IHM de contrôle du robot à distance.
- Intégration des communications UART, I2C et SPI pour capteurs temps réel.
- Modélisation mécanique du robot sous CATIA V5.
- Étude cinématique et simulations sous SCILAB.

Gestion automatisée de parking (système RFID)

- Développement d'un système automatisé de gestion de parking utilisant la technologie RFID.
- Programmation Arduino pour contrôle automatisé des entrées/sorties de véhicules.

Formation

Diplôme d'ingénieur - Électronique et Systèmes embarqués

École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB), France

2022 - 2025

Technicien en Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)

École Supérieure de Technologie - Meknès, Maroc

2020 - 2022

Langues

- Français : Courant
- Anglais : niveau B2

Centres d'intérêt

- Football
- Voyages
- Projets de robotique DIY